

Espaces vectoriels normés

Produit scalaire, topologie, continuité, compacité

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Normes et espaces vectoriels normés	2
1.1 Définition d'une norme	2
1.2 Premiers exemples fondamentaux	3
1.3 Normes sur des espaces de fonctions	4
1.4 Distance associée à une norme	5
1.5 Exercices d'application	5
2 Produit scalaire et norme euclidienne	7
2.1 Définition générale	7
2.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz	7
2.3 La norme associée est une norme	8
2.4 Orthogonalité	8
2.5 Projection orthogonale	9
2.6 Exercices	9
3 Suites dans un espace vectoriel normé	10
3.1 Définition de la convergence	10
3.2 Unicité de la limite	10
3.3 Suite convergente donc bornée	11
3.4 Opérations sur les limites	11
3.5 Valeurs d'adhérence	12
4 Normes équivalentes	12
4.1 Définition	12
4.2 Exemple fondamental sur $\mathbb{K}^n$	13
4.3 Théorème fondamental en dimension finie	13
5 Ouverts, fermés, adhérence, intérieur	14
5.1 Boules	14
5.2 Ouverts	15
5.3 Fermés	15
5.4 Intérieur et adhérence	16
6 Continuité dans un EVN	17
6.1 Définition	17
6.2 Applications lipschitziennes	17
6.3 Applications linéaires continues	18

7	Compacité	19
7.1	Définition séquentielle	19
7.2	Compact donc fermé et borné	19
7.3	Théorème de Heine-Borel en dimension finie	20
7.4	Image continue d'un compact	20
8	Exercices bilan par thème	21
9	Grand devoir bilan final	23
10	Correction détaillée du devoir bilan	25
11	Fiche de synthèse finale	28
	Conclusion pédagogique	30

Introduction générale

L'objectif de ce cours est de construire un cadre abstrait permettant de traiter de manière unifiée des notions déjà rencontrées en analyse réelle :

distance, convergence, limite, continuité, compacité, approximation.

En première année, on étudie principalement des suites réelles ou complexes. En seconde année, on travaille avec des suites de vecteurs, de matrices, de fonctions, ou encore avec des applications entre espaces vectoriels.

La notion centrale est celle de **norme**. Une norme permet de mesurer la taille d'un vecteur. Dès qu'on sait mesurer la taille de $x - y$, on sait mesurer la distance entre x et y , donc parler de convergence.

À retenir

Un espace vectoriel normé est un espace vectoriel dans lequel on dispose d'une notion de longueur. Cette notion de longueur permet ensuite de définir :

suites convergentes, ouverts, fermés, continuité, compacité.

1 Normes et espaces vectoriels normés

1.1 Définition d'une norme

Définition Norme

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une application

$$N : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

est appelée une **norme** sur E si, pour tous $x, y \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, elle vérifie :

1. Séparation :

$$N(x) = 0 \iff x = 0.$$

2. Homogénéité :

$$N(\lambda x) = |\lambda|N(x).$$

3. Inégalité triangulaire :

$$N(x + y) \leq N(x) + N(y).$$

On note souvent $N(x) = \|x\|$. Le couple $(E, \|\cdot\|)$ est appelé un **espace vectoriel normé**.

Erreur classique

Il ne suffit pas qu'une application soit positive pour être une norme. Il faut impérativement vérifier les trois axiomes : séparation, homogénéité et inégalité triangulaire.

1.2 Premiers exemples fondamentaux

Théorème / Propriété Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, on définit :

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= \sum_{k=1}^n |x_k|, \\ \|x\|_2 &= \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}, \\ \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.\end{aligned}$$

Ces trois applications sont des normes sur $\mathbb{K}^n$.

Démonstration. On démontre le résultat pour chacune.

1. Norme $\|\cdot\|_1$. La positivité est immédiate. Si

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k| = 0,$$

alors chaque terme positif est nul, donc $x_k = 0$ pour tout k , donc $x = 0$. L'homogénéité vient de :

$$\|\lambda x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\lambda x_k| = |\lambda| \sum_{k=1}^n |x_k| = |\lambda| \|x\|_1.$$

Enfin :

$$\|x + y\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k + y_k| \leq \sum_{k=1}^n (|x_k| + |y_k|) = \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

2. Norme $\|\cdot\|_2$. La séparation et l'homogénéité sont immédiates. L'inégalité triangulaire repose sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k} \right| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^2 \right)^{1/2}.$$

Alors :

$$\|x + y\|_2^2 = \|x\|_2^2 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k} \right) + \|y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + 2 \|x\|_2 \|y\|_2 + \|y\|_2^2.$$

Donc :

$$\|x + y\|_2^2 \leq (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2,$$

d'où :

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2.$$

3. Norme $\|\cdot\|_\infty$. La séparation et l'homogénéité sont immédiates. Pour tout k ,

$$|x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

En prenant le maximum sur k , on obtient :

$$\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

□

1.3 Normes sur des espaces de fonctions

Soit I un intervalle réel. On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ l'espace des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.

Théorème / Propriété Norme uniforme

Si $I = [a, b]$ est un segment, l'application

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$$

est une norme sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.

Démonstration. Comme f est continue sur le compact $[a, b]$, la fonction $|f|$ est continue et atteint son maximum. La quantité $\sup_{[a, b]} |f|$ est donc finie.

Si $\|f\|_{\infty} = 0$, alors pour tout $t \in [a, b]$,

$$|f(t)| \leq 0,$$

donc $f(t) = 0$, et donc $f = 0$.

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\|\lambda f\|_{\infty} = \sup_{t \in [a, b]} |\lambda f(t)| = |\lambda| \sup_{t \in [a, b]} |f(t)| = |\lambda| \|f\|_{\infty}.$$

Enfin, pour tout $t \in [a, b]$,

$$|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}.$$

En prenant le supremum :

$$\|f + g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}.$$

□

Théorème / Propriété Normes intégrales

Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, les applications

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

sont des normes.

Démonstration. La positivité et l'homogénéité sont immédiates.

Pour la séparation de $\|\cdot\|_1$, si

$$\int_a^b |f(t)| dt = 0,$$

alors $|f|$ est continue, positive, et d'intégrale nulle. Si elle était strictement positive en un point t_0 , par continuité elle serait strictement positive sur un petit intervalle autour de t_0 , ce qui donnerait une intégrale strictement positive. Contradiction. Donc $f = 0$.

L'inégalité triangulaire vient de :

$$|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)|.$$

En intégrant :

$$\|f + g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

Pour $\|\cdot\|_2$, l'inégalité triangulaire se démontre avec Cauchy-Schwarz intégral :

$$\left| \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt \right| \leq \left(\int_a^b |f(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_a^b |g(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

On développe alors $\|f + g\|_2^2$ comme dans le cas de $\mathbb{K}^n$.

□

Méthode Montrer qu'une application est une norme

Pour montrer qu'une application $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une norme, on suit toujours le plan :

1. Vérifier que $N(x) \geq 0$.
2. Montrer que $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
3. Montrer que $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$.
4. Montrer que $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

L'étape la plus difficile est presque toujours l'inégalité triangulaire.

1.4 Distance associée à une norme**Définition Distance associée**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On définit :

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Alors d est une distance sur E , c'est-à-dire :

$$d(x, y) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y,$$

$$d(x, y) = d(y, x),$$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Démonstration. On vérifie les trois propriétés.

La positivité vient de celle de la norme. De plus :

$$d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y.$$

La symétrie vient de :

$$d(y, x) = \|y - x\| = \|-(x - y)\| = |-1| \|x - y\| = d(x, y).$$

Enfin :

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

□

1.5 Exercices d'application**Exercice 1 – Vérifier une norme**

Soit $E = \mathbb{R}^2$. On définit :

$$N(x, y) = |x| + 2|y|.$$

Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 – Une fausse norme

Sur $\mathbb{R}^2$, on pose :

$$N(x, y) = |x + y|.$$

Cette application est-elle une norme ?

Exercice 3 – Norme sur un espace de polynômes

Soit $E = \mathbb{R}[X]$. Pour $P \in E$, on définit :

$$N(P) = |P(0)| + |P(1)| + |P(2)|.$$

L'application N est-elle une norme sur $\mathbb{R}[X]$?

Correction 1

Pour tout (x, y) , $N(x, y) \geq 0$. Si $N(x, y) = 0$, alors :

$$|x| + 2|y| = 0.$$

Comme les deux termes sont positifs, ils sont nuls. Donc $x = 0$ et $y = 0$.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$N(\lambda x, \lambda y) = |\lambda x| + 2|\lambda y| = |\lambda|(|x| + 2|y|) = |\lambda|N(x, y).$$

Enfin :

$$N((x, y) + (x', y')) = |x + x'| + 2|y + y'| \leq |x| + |x'| + 2|y| + 2|y'|.$$

Donc :

$$N((x, y) + (x', y')) \leq N(x, y) + N(x', y').$$

Ainsi N est une norme.

Correction 2

On a bien $N(x, y) \geq 0$. Mais la séparation échoue. Par exemple :

$$N(1, -1) = |1 - 1| = 0,$$

alors que $(1, -1) \neq (0, 0)$. Donc N n'est pas une norme.

Correction 3

L'application n'est pas une norme sur $\mathbb{R}[X]$. En effet, considérons :

$$P(X) = X(X - 1)(X - 2).$$

Alors $P(0) = P(1) = P(2) = 0$, donc :

$$N(P) = 0.$$

Pourtant $P \neq 0$. La propriété de séparation échoue.

2 Produit scalaire et norme euclidienne

2.1 Définition générale

Définition Produit scalaire réel

Soit E un espace vectoriel réel. Un **produit scalaire** sur E est une application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

telle que, pour tous $x, y, z \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Bilinéarité :

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle,$$

et de même par rapport à la seconde variable.

2. Symétrie :

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle.$$

3. Positivité :

$$\langle x, x \rangle \geq 0.$$

4. Séparation :

$$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

Définition Norme associée

Si E est muni d'un produit scalaire, on définit :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Cette norme est appelée **norme euclidienne** associée au produit scalaire.

2.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème / Propriété Cauchy-Schwarz

Dans un espace préhilbertien réel, pour tous $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

De plus, il y a égalité si et seulement si x et y sont liés.

Démonstration. Si $y = 0$, le résultat est immédiat. Supposons $y \neq 0$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$0 \leq \|x + ty\|^2.$$

En développant :

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \|x\|^2 + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \|y\|^2.$$

Le trinôme réel

$$P(t) = \|y\|^2 t^2 + 2 \langle x, y \rangle t + \|x\|^2$$

est toujours positif. Son discriminant est donc négatif ou nul :

$$\Delta = 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

Ainsi :

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2,$$

d'où :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Le cas d'égalité correspond à $\Delta = 0$. Le trinôme admet alors une racine réelle t_0 , et :

$$\|x + t_0 y\|^2 = 0,$$

donc :

$$x + t_0 y = 0.$$

Ainsi x et y sont liés. La réciproque est immédiate. $\square$

2.3 La norme associée est une norme

Théorème / Propriété

L'application

$$x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

est une norme sur E .

Démonstration. La positivité et la séparation découlent directement des axiomes du produit scalaire.

Pour l'homogénéité :

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$$

Pour l'inégalité triangulaire :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Par Cauchy-Schwarz :

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Donc :

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

En prenant la racine :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

$\square$

2.4 Orthogonalité

Définition Orthogonalité

Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **orthogonaux** si :

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

On note :

$$x \perp y.$$

Théorème / Propriété Pythagore

Si $x \perp y$, alors :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Démonstration. On développe :

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Si $x \perp y$, alors $\langle x, y \rangle = 0$, d'où le résultat. $\square$

2.5 Projection orthogonale

Théorème / Propriété Projection sur une droite

Soit E un espace euclidien et soit $a \in E$, $a \neq 0$. La projection orthogonale de x sur la droite $\mathbb{R}a$ est :

$$p(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

Démonstration. On cherche $p(x) = \lambda a$ tel que :

$$x - p(x) \perp a.$$

Donc :

$$\langle x - \lambda a, a \rangle = 0.$$

Par bilinéarité :

$$\langle x, a \rangle - \lambda \langle a, a \rangle = 0.$$

Comme $\langle a, a \rangle = \|a\|^2 \neq 0$, on obtient :

$$\lambda = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2}.$$

Donc :

$$p(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

□

Méthode Calculer une projection orthogonale

Pour projeter x sur une droite $\mathbb{R}a$:

1. Écrire $p(x) = \lambda a$.
2. Imposer $x - p(x) \perp a$.
3. Traduire par $\langle x - \lambda a, a \rangle = 0$.
4. Résoudre en λ .

2.6 Exercices

Exercice 4 – Cauchy-Schwarz concret

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, vérifier l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour

$$x = (1, 2, -1), \quad y = (3, 0, 4).$$

Exercice 5 – Projection

Dans $\mathbb{R}^3$, calculer la projection orthogonale de

$$x = (2, 1, 3)$$

sur la droite dirigée par

$$a = (1, 1, 0).$$

Correction 4

On calcule :

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 = -1.$$

Donc :

$$|\langle x, y \rangle| = 1.$$

Ensuite :

$$\|x\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6},$$

$$\|y\| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = 5.$$

Ainsi :

$$|\langle x, y \rangle| = 1 \leq 5\sqrt{6} = \|x\| \|y\|.$$

Correction 5

On applique :

$$p(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

Or :

$$\langle x, a \rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 3,$$

et :

$$\|a\|^2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2.$$

Donc :

$$p(x) = \frac{3}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right).$$

3 Suites dans un espace vectoriel normé**3.1 Définition de la convergence****Définition Suite convergente**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Une suite (u_n) d'éléments de E converge vers $\ell \in E$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

On note :

$$u_n \longrightarrow \ell.$$

À retenir

La définition est exactement la même que pour les suites réelles, sauf que la valeur absolue est remplacée par une norme.

$$|u_n - \ell| \rightsquigarrow \|u_n - \ell\|.$$

3.2 Unicité de la limite**Théorème / Propriété**

Dans un espace vectoriel normé, une suite convergente admet une unique limite.

Démonstration. Supposons que :

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad u_n \rightarrow m.$$

On veut montrer que $\ell = m$.

Par inégalité triangulaire :

$$\|\ell - m\| = \|(\ell - u_n) + (u_n - m)\| \leq \|\ell - u_n\| + \|u_n - m\|.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe N_1 tel que, pour $n \geq N_1$,

$$\|u_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Comme $u_n \rightarrow m$, il existe N_2 tel que, pour $n \geq N_2$,

$$\|u_n - m\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Donc, pour $n \geq \max(N_1, N_2)$,

$$\|\ell - m\| \leq \varepsilon.$$

Comme cela vaut pour tout $\varepsilon > 0$, on obtient :

$$\|\ell - m\| = 0.$$

Donc $\ell = m$. □

3.3 Suite convergente donc bornée

Théorème / Propriété

Toute suite convergente dans un espace vectoriel normé est bornée.

Démonstration. Supposons $u_n \rightarrow \ell$. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n \geq N \Rightarrow \|u_n - \ell\| \leq 1.$$

Alors, pour $n \geq N$,

$$\|u_n\| = \|(u_n - \ell) + \ell\| \leq \|u_n - \ell\| + \|\ell\| \leq 1 + \|\ell\|.$$

Les termes $u_0, \dots, u_{N-1}$ sont en nombre fini. On pose :

$$M = \max(\|u_0\|, \dots, \|u_{N-1}\|, 1 + \|\ell\|).$$

Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|u_n\| \leq M.$$

Donc (u_n) est bornée. □

3.4 Opérations sur les limites

Théorème / Propriété

Soient (u_n) et (v_n) deux suites d'un espace vectoriel normé E , et (λ_n) une suite scalaire. Si :

$$u_n \rightarrow u, \quad v_n \rightarrow v, \quad \lambda_n \rightarrow \lambda,$$

alors :

$$u_n + v_n \rightarrow u + v,$$

$$\lambda_n u_n \rightarrow \lambda u.$$

Démonstration. Pour la somme :

$$\|(u_n + v_n) - (u + v)\| = \|(u_n - u) + (v_n - v)\| \leq \|u_n - u\| + \|v_n - v\|.$$

Les deux termes tendent vers 0, donc la somme tend vers 0.

Pour le produit par un scalaire :

$$\lambda_n u_n - \lambda u = \lambda_n(u_n - u) + (\lambda_n - \lambda)u.$$

Donc :

$$\|\lambda_n u_n - \lambda u\| \leq |\lambda_n| \|u_n - u\| + |\lambda_n - \lambda| \|u\|.$$

La suite (λ_n) est convergente donc bornée. Ainsi le premier terme tend vers 0, et le second aussi. $\square$

3.5 Valeurs d'adhérence

Définition Valeur d'adhérence

Soit (u_n) une suite de E . Un élément $a \in E$ est une **valeur d'adhérence** de (u_n) s'il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ telle que :

$$u_{\varphi(n)} \rightarrow a.$$

Théorème / Propriété

Si une suite converge vers ℓ , alors toutes ses suites extraites convergent vers ℓ . En particulier, une suite convergente possède une seule valeur d'adhérence.

Démonstration. Soit $u_n \rightarrow \ell$, et soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que :

$$n \geq N \Rightarrow \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Comme $\varphi(n) \rightarrow +\infty$, il existe N' tel que :

$$n \geq N' \Rightarrow \varphi(n) \geq N.$$

Alors :

$$n \geq N' \Rightarrow \|u_{\varphi(n)} - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell.$$

$\square$

Erreur classique

Avoir une seule valeur d'adhérence ne suffit pas toujours à garantir la convergence dans un espace général sans hypothèse supplémentaire. En revanche, si la suite est compacte ou si l'on travaille dans certaines situations finies, la discussion peut être affinée.

4 Normes équivalentes

4.1 Définition

Définition Normes équivalentes

Soient N_1 et N_2 deux normes sur un même espace vectoriel E . On dit que N_1 et N_2 sont **équivalentes** s'il existe deux constantes $\alpha, \beta > 0$ telles que :

$$\forall x \in E, \quad \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

À retenir

Deux normes équivalentes définissent les mêmes suites convergentes, les mêmes ouverts, les mêmes fermés et la même notion de continuité.

4.2 Exemple fondamental sur $\mathbb{K}^n$ **Théorème / Propriété**

Sur $\mathbb{K}^n$, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes.

Démonstration. Pour tout $x = (x_1, \dots, x_n)$, on a :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$$

car le maximum d'une famille de nombres positifs est inférieur à leur somme.

De plus :

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k| \leq n \max_k |x_k| = n \|x\|_\infty.$$

Donc :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Ainsi $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes.

Ensuite :

$$\|x\|_\infty^2 = \max_k |x_k|^2 \leq \sum_{k=1}^n |x_k|^2 = \|x\|_2^2.$$

Donc :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2.$$

Par ailleurs :

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \leq \sum_{k=1}^n \|x\|_\infty^2 = n \|x\|_\infty^2.$$

Donc :

$$\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

Les normes sont donc équivalentes. □

4.3 Théorème fondamental en dimension finie**Théorème / Propriété Équivalence des normes en dimension finie**

Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Démonstration. Soit E de dimension n , et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, on définit :

$$N_\infty(x) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

C'est une norme sur E .

Soit N une norme quelconque sur E . On montre d'abord qu'il existe $C > 0$ tel que :

$$N(x) \leq C N_\infty(x).$$

En effet :

$$N(x) = N\left(\sum_{k=1}^n x_k e_k\right) \leq \sum_{k=1}^n |x_k| N(e_k) \leq N_\infty(x) \sum_{k=1}^n N(e_k).$$

On pose :

$$C = \sum_{k=1}^n N(e_k).$$

Il reste à montrer qu'il existe $c > 0$ tel que :

$$cN_\infty(x) \leq N(x).$$

On considère la sphère unité :

$$S = \{x \in E : N_\infty(x) = 1\}.$$

Dans les coordonnées de la base, S correspond à une partie fermée et bornée de $\mathbb{K}^n$, donc compacte. L'application $x \mapsto N(x)$ est continue pour N_∞ , grâce à l'inégalité déjà démontrée :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq CN_\infty(x - y).$$

Ainsi N atteint son minimum sur S . Notons-le m . Comme aucun élément de S n'est nul, $N(x) > 0$ sur S , donc $m > 0$.

Pour $x \neq 0$, posons :

$$u = \frac{x}{N_\infty(x)}.$$

Alors $u \in S$, donc :

$$N(u) \geq m.$$

Par homogénéité :

$$\frac{N(x)}{N_\infty(x)} \geq m.$$

Donc :

$$mN_\infty(x) \leq N(x).$$

On a donc :

$$mN_\infty(x) \leq N(x) \leq CN_\infty(x).$$

Ainsi N et N_∞ sont équivalentes. Comme toute norme est équivalente à N_∞ , toutes les normes sont équivalentes. $\square$

Erreur classique

Ce théorème est faux en dimension infinie. Sur des espaces de fonctions, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas toujours équivalentes.

5 Ouverts, fermés, adhérence, intérieur

5.1 Boules

Définition Boules

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, $a \in E$, et $r > 0$. La boule ouverte de centre a et de rayon r est :

$$B(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| < r\}.$$

La boule fermée de centre a et de rayon r est :

$$\overline{B}(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| \leq r\}.$$

5.2 Ouverts

Définition Ouvert

Une partie $U \subset E$ est dite **ouverte** si :

$$\forall a \in U, \exists r > 0, \quad B(a, r) \subset U.$$

Théorème / Propriété

Toute boule ouverte est un ouvert.

Démonstration. Soit $B(a, R)$ une boule ouverte, et soit $x \in B(a, R)$. On a :

$$\|x - a\| < R.$$

Posons :

$$r = R - \|x - a\| > 0.$$

Si $y \in B(x, r)$, alors :

$$\|y - a\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < r + \|x - a\| = R.$$

Donc $y \in B(a, R)$. Ainsi :

$$B(x, r) \subset B(a, R).$$

Donc $B(a, R)$ est ouvert. □

5.3 Fermés

Définition Fermé

Une partie $F \subset E$ est dite **fermée** si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle des fermés

Une partie $F \subset E$ est fermée si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de F , si $x_n \rightarrow x$, alors $x \in F$.

Démonstration. **Sens direct.** Supposons F fermé. Soit (x_n) une suite de F telle que $x_n \rightarrow x$. Si $x \notin F$, alors $x \in E \setminus F$, qui est ouvert. Il existe donc $r > 0$ tel que :

$$B(x, r) \subset E \setminus F.$$

Comme $x_n \rightarrow x$, il existe N tel que :

$$n \geq N \Rightarrow x_n \in B(x, r).$$

Alors $x_n \notin F$, contradiction.

Donc $x \in F$.

Sens réciproque. Supposons que F soit stable par passage à la limite de suites. Montrons que $E \setminus F$ est ouvert. Soit $a \in E \setminus F$. Si aucune boule centrée en a n'était incluse dans $E \setminus F$, alors pour tout $n \geq 1$, il existerait :

$$x_n \in F \cap B(a, 1/n).$$

Donc :

$$\|x_n - a\| < \frac{1}{n},$$

ce qui implique $x_n \rightarrow a$. Comme $x_n \in F$ et F est stable par limites, on aurait $a \in F$, contradiction. Donc il existe $r > 0$ tel que :

$$B(a, r) \subset E \setminus F.$$

Ainsi $E \setminus F$ est ouvert, et F est fermé. □

5.4 Intérieur et adhérence

Définition Intérieur

Soit $A \subset E$. L'intérieur de A , noté $\overset{\circ}{A}$, est l'ensemble des points $a \in A$ pour lesquels il existe $r > 0$ tel que :

$$B(a, r) \subset A.$$

Définition Adhérence

L'adhérence de A , notée $\overline{A}$, est l'ensemble des points $x \in E$ tels que :

$$\forall r > 0, \quad B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle de l'adhérence

Soit $A \subset E$. Alors :

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad a_n \rightarrow x.$$

Démonstration. Supposons $x \in \overline{A}$. Pour tout $n \geq 1$,

$$B(x, 1/n) \cap A \neq \emptyset.$$

On choisit donc $a_n \in A$ tel que :

$$\|a_n - x\| < \frac{1}{n}.$$

Alors $a_n \rightarrow x$.

Réciproquement, s'il existe $a_n \in A$ tel que $a_n \rightarrow x$, alors pour tout $r > 0$, il existe N tel que :

$$n \geq N \Rightarrow a_n \in B(x, r).$$

Donc :

$$B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Ainsi $x \in \overline{A}$. □

Méthode Montrer qu'une partie est fermée

Méthodes usuelles :

1. Montrer que son complémentaire est ouvert.
2. Utiliser une caractérisation séquentielle.
3. L'écrire comme image réciproque d'un fermé par une application continue.
4. L'écrire comme intersection de fermés.

Méthode Montrer qu'une partie est ouverte

Méthodes usuelles :

1. Revenir à la définition avec une boule.
2. L'écrire comme image réciproque d'un ouvert par une application continue.
3. L'écrire comme réunion d'ouverts.
4. Utiliser une inégalité stricte stable par petite perturbation.

6 Continuité dans un EVN

6.1 Définition

Définition Continuité en un point

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux EVN. Une application $f : E \rightarrow F$ est continue en $a \in E$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E, \quad \|x - a\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_F \leq \varepsilon.$$

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle

Une application $f : E \rightarrow F$ est continue en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) de E ,

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Démonstration. **Sens direct.** Supposons f continue en a , et soit $x_n \rightarrow a$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\|x - a\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_F \leq \varepsilon.$$

Comme $x_n \rightarrow a$, il existe N tel que :

$$n \geq N \Rightarrow \|x_n - a\|_E \leq \eta.$$

Donc :

$$n \geq N \Rightarrow \|f(x_n) - f(a)\|_F \leq \varepsilon.$$

Ainsi $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Sens réciproque. On raisonne par contraposée. Supposons que f ne soit pas continue en a . Alors il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que, pour tout $\eta > 0$, il existe $x \in E$ vérifiant :

$$\|x - a\|_E \leq \eta \quad \text{et} \quad \|f(x) - f(a)\|_F > \varepsilon_0.$$

En prenant $\eta = 1/n$, on construit x_n tel que :

$$\|x_n - a\|_E \leq \frac{1}{n},$$

mais :

$$\|f(x_n) - f(a)\|_F > \varepsilon_0.$$

Alors $x_n \rightarrow a$, mais $f(x_n)$ ne tend pas vers $f(a)$. Donc la caractérisation séquentielle est démontrée. $\square$

6.2 Applications lipschitziennes

Définition Application lipschitzienne

Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **lipschitzienne** s'il existe $L \geq 0$ tel que :

$$\forall x, y \in E, \quad \|f(x) - f(y)\|_F \leq L \|x - y\|_E.$$

Théorème / Propriété

Toute application lipschitzienne est continue.

Démonstration. Soit $a \in E$. Si f est L -lipschitzienne, alors :

$$\|f(x) - f(a)\|_F \leq L \|x - a\|_E.$$

Si $L = 0$, f est constante donc continue. Si $L > 0$, pour un $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre :

$$\eta = \frac{\varepsilon}{L}.$$

Alors :

$$\|x - a\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_F \leq L\eta = \varepsilon.$$

□

6.3 Applications linéaires continues

Théorème / Propriété Caractérisation

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire entre EVN. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. u est continue sur E .
2. u est continue en 0.
3. Il existe $C \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E.$$

4. u est lipschitzienne.

Démonstration. **1 implique 2.** Évident.

2 implique 3. Supposons u continue en 0. Pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\|x\|_E \leq \eta \Rightarrow \|u(x)\|_F \leq 1.$$

Soit $x \neq 0$. Posons :

$$y = \frac{\eta}{2\|x\|_E} x.$$

Alors :

$$\|y\|_E = \frac{\eta}{2}.$$

Donc :

$$\|u(y)\|_F \leq 1.$$

Par linéarité :

$$u(y) = \frac{\eta}{2\|x\|_E} u(x).$$

Donc :

$$\frac{\eta}{2\|x\|_E} \|u(x)\|_F \leq 1,$$

d'où :

$$\|u(x)\|_F \leq \frac{2}{\eta} \|x\|_E.$$

On prend $C = 2/\eta$.

3 implique 4. Pour tous x, y ,

$$\|u(x) - u(y)\|_F = \|u(x - y)\|_F \leq C \|x - y\|_E.$$

Donc u est lipschitzienne.

4 implique 1. Toute application lipschitzienne est continue.

□

Théorème / Propriété

Toute application linéaire définie sur un espace vectoriel normé de dimension finie est continue.

Démonstration. Soit E de dimension finie, avec une base $(e_1, \dots, e_n)$. Pour $x = \sum x_k e_k$, on utilise la norme :

$$N_\infty(x) = \max_k |x_k|.$$

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire. Alors :

$$\|u(x)\|_F = \left\| \sum_{k=1}^n x_k u(e_k) \right\|_F \leq \sum_{k=1}^n |x_k| \|u(e_k)\|_F \leq N_\infty(x) \sum_{k=1}^n \|u(e_k)\|_F.$$

Comme toutes les normes sont équivalentes sur E , il existe $A > 0$ tel que :

$$N_\infty(x) \leq A \|x\|_E.$$

Donc :

$$\|u(x)\|_F \leq A \left(\sum_{k=1}^n \|u(e_k)\|_F \right) \|x\|_E.$$

Ainsi u est continue. □

7 Compacité

7.1 Définition séquentielle

Définition Partie compacte

Une partie $K \subset E$ est dite **compacte** si toute suite d'éléments de K admet une suite extraite convergente vers un élément de K .

7.2 Compact donc fermé et borné

Théorème / Propriété

Toute partie compacte d'un EVN est fermée et bornée.

Démonstration. **Bornée.** Supposons par l'absurde que K ne soit pas bornée. Alors pour tout $n \geq 1$, il existe $x_n \in K$ tel que :

$$\|x_n\| \geq n.$$

Par compacité, il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un élément $\ell \in K$. Toute suite convergente est bornée, contradiction avec :

$$\|x_{\varphi(n)}\| \geq \varphi(n) \rightarrow +\infty.$$

Fermée. Soit (x_n) une suite d'éléments de K qui converge vers $x \in E$. Par compacité, elle admet une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un élément $\ell \in K$. Mais comme $x_n \rightarrow x$, toute suite extraite converge vers x . Par unicité de la limite :

$$x = \ell.$$

Donc $x \in K$. Ainsi K est fermé. □

7.3 Théorème de Heine-Borel en dimension finie

Théorème / Propriété Compacts en dimension finie

Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, les parties compactes sont exactement les parties fermées et bornées.

Démonstration. On a déjà montré qu'un compact est fermé et borné.

Réciproquement, soit K une partie fermée et bornée d'un espace E de dimension finie n . On choisit une base de E , ce qui identifie E à $\mathbb{K}^n$. Comme toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, être borné ne dépend pas de la norme choisie.

Soit (x_p) une suite d'éléments de K . En coordonnées :

$$x_p = (x_{p,1}, \dots, x_{p,n}).$$

Chaque suite coordonnée est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass réel ou complexe, on extrait successivement une sous-suite pour la première coordonnée, puis pour la seconde, etc. On obtient une suite extraite $(x_{\varphi(p)})$ dont toutes les coordonnées convergent. Elle converge donc dans $\mathbb{K}^n$, donc dans E , vers un certain x .

Comme K est fermé et que $x_{\varphi(p)} \in K$, la limite x appartient à K . Donc K est compact. $\square$

7.4 Image continue d'un compact

Théorème / Propriété

Soit $f : E \rightarrow F$ continue. Si $K \subset E$ est compact, alors $f(K)$ est compact.

Démonstration. Soit (y_n) une suite d'éléments de $f(K)$. Pour tout n , il existe $x_n \in K$ tel que :

$$y_n = f(x_n).$$

Comme K est compact, il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers un élément $x \in K$. Par continuité de f ,

$$f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(x).$$

Donc :

$$y_{\varphi(n)} \rightarrow f(x) \in f(K).$$

Ainsi toute suite de $f(K)$ admet une suite extraite convergente dans $f(K)$. Donc $f(K)$ est compact. $\square$

Corollaire 7.1. *Toute fonction réelle continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.*

Démonstration. Si $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et K compact, alors $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$. Or les compacts de $\mathbb{R}$ sont les fermés bornés. Donc $f(K)$ est borné et fermé. Ainsi f admet un minimum et un maximum sur K . $\square$

8 Exercices bilan par thème

Bilan 1 – Normes

Exercice Bilan 1

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On définit :

$$N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt$$

sur l'espace $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$.

1. Montrer que N est une norme.
2. Comparer $N(f)$ et $\|f\|_\infty$.
3. Montrer que :

$$\|f\|_\infty \leq N(f).$$

Correction Bilan 1

1. Positivité évidente. Si $N(f) = 0$, alors :

$$|f(0)| = 0 \quad \text{et} \quad \int_0^1 |f'(t)| dt = 0.$$

Donc $f(0) = 0$ et, puisque $|f'|$ est continue positive d'intégrale nulle, $f' = 0$. Ainsi f est constante. Comme $f(0) = 0$, $f = 0$.

Homogénéité :

$$N(\lambda f) = |\lambda f(0)| + \int_0^1 |\lambda f'(t)| dt = |\lambda| N(f).$$

Inégalité triangulaire :

$$N(f + g) = |f(0) + g(0)| + \int_0^1 |f'(t) + g'(t)| dt \leq N(f) + N(g).$$

- 2 et 3. Pour tout $x \in [0, 1]$,

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt.$$

Donc :

$$|f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^x |f'(t)| dt \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt = N(f).$$

En prenant le maximum :

$$\|f\|_\infty \leq N(f).$$

Bilan 2 – Ouverts et fermés

Exercice Bilan 2

Dans $M_n(\mathbb{R})$, muni d'une norme quelconque, on considère :

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}.$$

1. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}$ est fermé.
3. L'ensemble des matrices non inversibles est-il ouvert ou fermé ?

Correction Bilan 2

L'application déterminant :

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

est polynomiale en les coefficients de la matrice. Elle est donc continue.

1. On a :

$$GL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Or $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ est ouvert dans $\mathbb{R}$. Par continuité du déterminant, $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert.

2. On a :

$$SL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\{1\}).$$

Comme $\{1\}$ est fermé dans $\mathbb{R}$, $SL_n(\mathbb{R})$ est fermé.

3. L'ensemble des matrices non inversibles est :

$$M_n(\mathbb{R}) \setminus GL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\{0\}).$$

Il est fermé. Il n'est pas ouvert : par exemple, toute matrice non inversible peut être approchée par des matrices inversibles dans de nombreux cas, et en particulier la matrice nulle est limite de $\frac{1}{k}I_n$, qui est inversible pour tout k , mais tend vers 0.

Bilan 3 – Compacité**Exercice Bilan 3**

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On considère l'application :

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \|Ax\|_2.$$

1. Montrer que f est continue.
2. Montrer que f atteint un maximum sur la sphère unité :

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}.$$

3. En déduire qu'il existe $C \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \|Ax\|_2 \leq C \|x\|_2.$$

Correction Bilan 3

1. L'application $x \mapsto Ax$ est linéaire en dimension finie, donc continue. La norme $y \mapsto \|y\|_2$ est continue. Donc f est continue comme composée d'applications continues.

2. La sphère unité S est fermée car :

$$S = \{x : \|x\|_2 = 1\}$$

est image réciproque du fermé $\{1\}$ par l'application continue $x \mapsto \|x\|_2$. Elle est bornée par définition. En dimension finie, fermée et bornée implique compacte. Donc S est compacte. Comme f est continue, elle atteint son maximum sur S . Il existe donc $C \geq 0$ tel que :

$$C = \max_{x \in S} \|Ax\|_2.$$

3. Si $x = 0$, l'inégalité est évidente. Si $x \neq 0$, alors :

$$u = \frac{x}{\|x\|_2} \in S.$$

Donc :

$$\|Au\|_2 \leq C.$$

Or :

$$Au = A\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \frac{Ax}{\|x\|_2}.$$

Ainsi :

$$\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq C.$$

Donc :

$$\|Ax\|_2 \leq C \|x\|_2.$$

9 Grand devoir bilan final**Devoir bilan – Espaces vectoriels normés et produit scalaire****Exercice 1 – Normes et équivalence**

Soit $E = \mathbb{R}^2$. Pour $x = (a, b)$, on pose :

$$N(x) = \max(|a|, |a + b|).$$

1. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$.
3. Déterminer explicitement des constantes $\alpha, \beta > 0$ telles que :

$$\alpha \|x\|_\infty \leq N(x) \leq \beta \|x\|_\infty.$$

Exercice 2 – Produit scalaire et projection

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère :

$$u = (1, 1, 1), \quad v = (1, -1, 0).$$

On note :

$$F = \text{Vect}(u, v).$$

1. Montrer que (u, v) est une famille orthogonale.

2. Calculer la projection orthogonale de $x = (2, 0, 1)$ sur F .
3. Calculer la distance de x à F .

Exercice 3 – Topologie matricielle

Dans $M_n(\mathbb{R})$, on considère :

$$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A^T = A \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}^n, x^T A x \geq 0\}.$$

1. Montrer que l'ensemble des matrices symétriques est fermé.
2. Montrer que, pour un $x \in \mathbb{R}^n$ fixé, l'application

$$A \mapsto x^T A x$$

est continue.

3. Montrer que $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est fermé.

Exercice 4 – Compacité et optimisation

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ symétrique. On définit :

$$q(x) = x^T A x.$$

Sur la sphère unité :

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\},$$

on pose :

$$m = \min_{x \in S} q(x), \quad M = \max_{x \in S} q(x).$$

1. Justifier l'existence de m et M .
2. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad m \|x\|_2^2 \leq q(x) \leq M \|x\|_2^2.$$

3. En déduire une caractérisation de la positivité de A .

10 Correction détaillée du devoir bilan

Correction exercice 1

1. Montrons que N est une norme.

Pour tout $x = (a, b)$,

$$N(x) = \max(|a|, |a + b|) \geq 0.$$

Si $N(x) = 0$, alors :

$$|a| = 0 \quad \text{et} \quad |a + b| = 0.$$

Donc :

$$a = 0 \quad \text{et} \quad a + b = 0.$$

Comme $a = 0$, on obtient $b = 0$. Ainsi $x = 0$.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$N(\lambda a, \lambda b) = \max(|\lambda a|, |\lambda a + \lambda b|) = |\lambda| \max(|a|, |a + b|) = |\lambda| N(a, b).$$

Enfin, pour $x = (a, b)$ et $y = (c, d)$,

$$N(x + y) = \max(|a + c|, |a + b + c + d|).$$

Or :

$$|a + c| \leq |a| + |c| \leq N(x) + N(y),$$

et :

$$|a + b + c + d| \leq |a + b| + |c + d| \leq N(x) + N(y).$$

Donc le maximum des deux termes est inférieur à $N(x) + N(y)$. Ainsi :

$$N(x + y) \leq N(x) + N(y).$$

Donc N est une norme.

2 et 3. Équivalence avec $\|\cdot\|_\infty$.

On a :

$$|a| \leq \|(a, b)\|_\infty.$$

Et :

$$|a + b| \leq |a| + |b| \leq 2 \|(a, b)\|_\infty.$$

Donc :

$$N(a, b) \leq 2 \|(a, b)\|_\infty.$$

Réciproquement :

$$|a| \leq N(a, b).$$

De plus :

$$|b| = |(a + b) - a| \leq |a + b| + |a| \leq 2N(a, b).$$

Donc :

$$\|(a, b)\|_\infty = \max(|a|, |b|) \leq 2N(a, b).$$

Ainsi :

$$\frac{1}{2} \|(a, b)\|_\infty \leq N(a, b) \leq 2 \|(a, b)\|_\infty.$$

Correction exercice 2

On calcule :

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0.$$

Donc $u \perp v$.

Comme u et v sont orthogonaux non nuls, la projection orthogonale de x sur $F = \text{Vect}(u, v)$ est :

$$p_F(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u + \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v.$$

On calcule :

$$\langle x, u \rangle = 2 + 0 + 1 = 3, \quad \|u\|^2 = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Donc :

$$\frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} = 1.$$

Puis :

$$\langle x, v \rangle = 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 2, \quad \|v\|^2 = 1 + 1 = 2.$$

Donc :

$$\frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} = 1.$$

Ainsi :

$$p_F(x) = u + v = (1, 1, 1) + (1, -1, 0) = (2, 0, 1).$$

Donc $x \in F$, et :

$$\text{dist}(x, F) = \|x - p_F(x)\| = 0.$$

Correction exercice 3

1. L'ensemble des matrices symétriques est :

$$\{A \in M_n(\mathbb{R}) : A^T - A = 0\}.$$

L'application :

$$A \mapsto A^T - A$$

est linéaire, donc continue en dimension finie. L'ensemble des matrices symétriques est donc l'image réciproque du fermé $\{0\}$ par une application continue. Il est fermé.

2. Pour x fixé, $x^T A x$ est une expression polynomiale en les coefficients de A . Elle est donc continue.

3. On écrit :

$$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) = \{A : A^T = A\} \cap \bigcap_{x \in \mathbb{R}^n} \{A : x^T A x \geq 0\}.$$

Pour chaque x , l'ensemble :

$$\{A : x^T A x \geq 0\}$$

est l'image réciproque du fermé $[0, +\infty[$ par l'application continue $A \mapsto x^T A x$. Il est donc fermé.

Une intersection quelconque de fermés est fermée. Donc $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est fermé.

Correction exercice 4

1. La sphère unité :

$$S = \{x : \|x\|_2 = 1\}$$

est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^n$, donc compacte. L'application :

$$q(x) = x^T A x$$

est polynomiale en les coordonnées de x , donc continue. Une fonction continue sur un compact atteint ses bornes. Donc m et M existent.

2. Si $x = 0$, l'inégalité est immédiate.

Si $x \neq 0$, posons :

$$u = \frac{x}{\|x\|_2}.$$

Alors $u \in S$, donc :

$$m \leq q(u) \leq M.$$

Or :

$$q(u) = q\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \frac{1}{\|x\|_2^2} q(x),$$

car q est homogène de degré 2. Donc :

$$m \leq \frac{q(x)}{\|x\|_2^2} \leq M.$$

En multipliant par $\|x\|_2^2$, on obtient :

$$m \|x\|_2^2 \leq q(x) \leq M \|x\|_2^2.$$

3. La matrice A est positive si et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad x^T A x \geq 0.$$

D'après l'inégalité précédente, cela équivaut à :

$$m \geq 0.$$

En effet, si $m \geq 0$, alors :

$$q(x) \geq m \|x\|_2^2 \geq 0.$$

Réciproquement, si $q(x) \geq 0$ pour tout x , alors en particulier $q(x) \geq 0$ sur S , donc son minimum m sur S est positif ou nul.

11 Fiche de synthèse finale

1. Norme

Une norme sur E est une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que :

$$\|x\| = 0 \iff x = 0,$$

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|,$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

2. Normes usuelles

Sur $\mathbb{K}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum |x_i|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max |x_i|.$$

Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$:

$$\|f\|_\infty = \sup_{[a, b]} |f|,$$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt,$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

3. Produit scalaire

Un produit scalaire réel est une forme bilinéaire, symétrique, positive et définie.

La norme associée est :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Cauchy-Schwarz :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Pythagore :

$$x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Projection sur une droite :

$$p_{\mathbb{R}a}(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

4. Suites

$$u_n \rightarrow \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \quad \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Toute suite convergente est bornée.

Une limite est unique.

Si $u_n \rightarrow u$ et $v_n \rightarrow v$, alors :

$$u_n + v_n \rightarrow u + v.$$

Si $\lambda_n \rightarrow \lambda$, alors :

$$\lambda_n u_n \rightarrow \lambda u.$$

5. Normes équivalentes

Deux normes N_1, N_2 sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ telles que :

$$\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

6. Ouverts et fermés

Une partie U est ouverte si :

$$\forall a \in U, \exists r > 0, \quad B(a, r) \subset U.$$

Une partie F est fermée si son complémentaire est ouvert.

Caractérisation séquentielle :

$$F \text{ fermé} \iff (x_n \in F, x_n \rightarrow x \Rightarrow x \in F).$$

7. Adhérence

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, \quad B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Caractérisation séquentielle :

$$x \in \overline{A} \iff \exists a_n \in A, \quad a_n \rightarrow x.$$

8. Continuité

$$f \text{ continue en } a \iff x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Toute application lipschitzienne est continue.

Une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est continue si et seulement s'il existe $C \geq 0$ tel que :

$$\|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E.$$

En dimension finie, toute application linéaire est continue.

9. Compacité

Une partie K est compacte si toute suite de K admet une suite extraite convergente vers un élément de K .

Dans un EVN quelconque :

$$K \text{ compact} \Rightarrow K \text{ fermé et borné.}$$

En dimension finie :

$$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé et borné.}$$

Image continue d'un compact :

$$K \text{ compact, } f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact.}$$

Conséquence : une fonction réelle continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

Conclusion pédagogique

Les espaces vectoriels normés fournissent le langage naturel de l'analyse moderne en prépa. Le point essentiel est de comprendre que la norme remplace la valeur absolue, et permet donc de généraliser la convergence, la continuité et la compacité à des objets plus riches : vecteurs, matrices, fonctions, suites de fonctions.

Le produit scalaire ajoute une structure géométrique plus fine : angles, orthogonalité, projections, distances à des sous-espaces. En dimension finie, le théorème d'équivalence des normes simplifie fortement la théorie : beaucoup de propriétés ne dépendent pas du choix de la norme.